부모용 진행 안내 · 타원

고2 수학 · 기하이차곡선 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-ELLIPSE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 실(약 30 cm), 압정 2개(또는 핀)와 골판지, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 초점 F, F′에서의 거리의 합이 일정한(2a) 점의 자취로 타원을 정의하고(실과 핀), 타원 위의 점에서 PF + PF′ = 2a임을 확인하며, 꼭짓점 (0, b)와 초점으로 만든 직각삼각형에서 $c^2 = a^2 - b^2$을 설명한다.
확인 정의(S03), 방정식과 a, b, c(S04), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S11 ④), 마무리(S13 ①), 활동지 4
성공 기준 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 위의 점 P(−4, 12/5)에서 PF′ = 13/5, PF = 37/5, 합 10을 확인하고, OB = 4, OF = 3, BF = 5에서 $c^2 = a^2 - b^2$을 설명한다.

목표 B 타원의 방정식 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$에서 꼭짓점, 초점(큰 분모 쪽 축 위, c^2 = (큰 분모) − (작은 분모)), 장축과 단축의 길이를 구하고, 초점과 장축(또는 거리의 합)으로 중심이 원점인 타원의 방정식을 구한다.
확인 꼭짓점과 축(S05), y축 위의 초점(S06), 연습(S07, S10), 시범(S09), 혼자 해 보기(S11 ①②③), 마무리(S13 ②), 활동지 1·2·3
성공 기준 $x^2/25 + y^2/9 = 1$에서 초점 (±4, 0), 장축 10, 단축 6을, $x^2/9 + y^2/25 = 1$에서 초점 (0, ±4)를 구하고, 두 초점 (±2, 0)·거리의 합 6에서 $x^2/9 + y^2/5 = 1$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 포물선
- 원의 방정식

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(포물선, 원의 방정식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

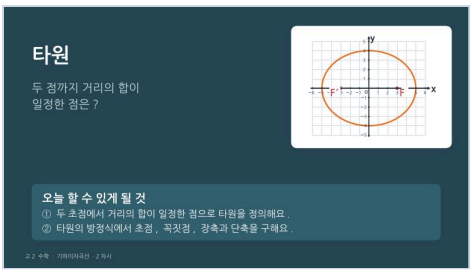
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
타원에서 $c^2 = a^2 + b^2$으로 계산해 초점을 타원 바깥에 둔다.	꼭짓점 (0, b)와 초점, 원점이 만드는 직각삼각형에서 빗변이 a임을 확인한다(S04, S08).
y^2의 분모가 더 클 때도 초점을 x축 위에 둔다.	큰 분모가 있는 문자의 축이 장축이고 초점이 그 위에 있음을 꼭짓점을 찍어 확인한다(S06, S07).
장축의 길이를 a(반지름 같은 값)로 쓰거나 거리의 합을 a로 쓴다.	꼭짓점 (a, 0)에서 두 초점까지의 거리의 합이 2a임을 계산해 확인한다(S03, S09).

오늘 다루지 않는 것 두 초점에서의 거리의 합으로 정의한 타원, 중심이 원점이고 초점이 좌표축 위에 있는 타원의 방정식 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$과 $c^2 = a^2 - b^2$(직각삼각형으로 설명), 꼭짓점·초점·장축·단축, 방정식 구하기를 다룬다. 방정식의 자세한 유도(근호를 두 번 제곱하는 계산)는 교과서로 미루고, 평행이동한 타원, 타원의 접선, 타원과 직선의 위치 관계는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(거리, 원, 포물선)	약 3분	—
S03	타원의 정의(실과 핀)	약 4분	A
S04	타원의 방정식과 $c^2 = a^2 - b^2$	약 3분	A
S05	꼭짓점·장축·단축·초점 읽기	약 3분	B
S06	초점이 y축 위에 있는 타원(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(초점·장축·단축)	약 3분	B
S08	오개념 비교($c^2 = a^2 + b^2$?)	약 2분	A, B
S09	초점과 거리의 합으로 방정식 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(방정식 구하기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(원의 방정식과 거리)	약 5분	—

장별 안내



S01 **타원** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 점까지의 거리의 합이 일정한 점을 모으면 길쭉한 원 모양(타원)이 된다는 것에서 시작합니다. 앞 차시는 한 점과 한 직선, 오늘은 두 점(초점)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “압정 두 개에 실을 걸고 연필로 팽팽하게 당기며 돌리면 어떤 모양이 될까?”
- “그때 연필에서 두 압정까지의 거리를 더하면?”

예상 답

- “길쭉한 원이요.”
- “실의 길이와 같아요.”

막히면

- 종이에 압정 대신 손가락 두 개를 대고 실(또는 고무줄)로 직접 그려 봅니다.

주의

- 준비물: 모눈종이, 실(약 30 cm), 압정 2개(또는 클립·핀), 두꺼운 종이나 골판지, 연필, 활동지.
- 읽는 법: $x^2/25$는 ‘25분의 x 제곱’, F′는 ‘F 프라임’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(거리, 원, 포물선) · 약 3분

두 점 사이의 거리, 고1 ‘원의 방정식’, 분모가 있는 식에 값 넣기, 앞 차시 ‘포물선’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 (0, 4)에서 (3, 0)까지, (−3, 0)까지를 각각 구해 더해.”
- “③은 x = 0을 넣으면 $y^2/9 = 1$이야.”

정답

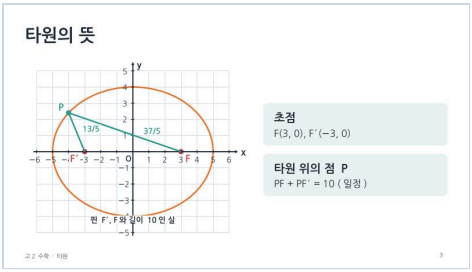
- ① 10 (5 + 5)
- ② 3
- ③ y = ±3
- ④ (2, 0)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 고1 ‘원의 방정식’을 먼저 합니다.
- ④가 흔들리면 앞 차시 ‘포물선’ S05를 다시 봅니다.

주의

- ①의 답 10이 오늘 ‘거리의 합’입니다.



S03 **타원의 뜻** · 타원의 정의(실과 핀) · 약 4분

두 핀 F′(−3, 0), F(3, 0)에 길이 10인 실을 걸고 연필 P로 팽팽하게 당기면 PF′ + PF = 10이 늘 같습니다. 이런 점의 자취가 타원입니다. P(−4, 12/5)에서 13/5 + 37/5 = 10을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “연필이 어디에 있든 PF′ + PF는 무엇과 같아?”
- “P(−4, 12/5)에서 F′까지의 거리를 구해 볼까? (계산은 함께)”
- “두 거리를 더하면?”

예상 답

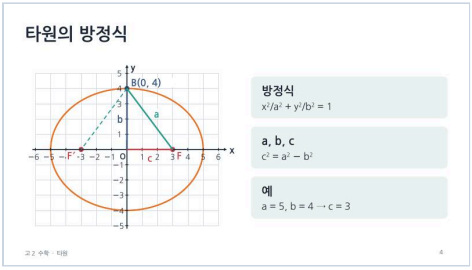
- “실의 길이 10이요.”
- “13/5요.”
- “10이요.”

막히면

- 실과 핀으로 직접 그려 보게 합니다. 연필이 x축 위 (5, 0)에 오면 PF′ = 8, PF = 2로 합이 10입니다.

주의

- 타원: 평면 위의 두 점 F, F′(초점)에서의 거리의 합이 일정한 점의 자취.
- PF′ = $\sqrt{}$(1 + 144/25) = 13/5, PF = $\sqrt{}$(49 + 144/25) = 37/5.



S04 **타원의 방정식** · 타원의 방정식과 $c^2 = a^2 - b^2$ · 약 3분

초점 F(c, 0), F′(−c, 0), 거리의 합 2a인 타원의 방정식은 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($b^2 = a^2 - c^2$)입니다. 꼭짓점 B(0, b)에서 두 초점까지의 거리가 같으므로 BF = a이고, 직각삼각형 OBF에서 $a^2 = b^2 + c^2$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “B(0, 4)에서 두 초점까지의 거리는 같아. 합이 10이면 BF는?”
- “직각삼각형 OBF에서 세 변은?”
- “그럼 a, b, c 사이의 관계는?”

예상 답

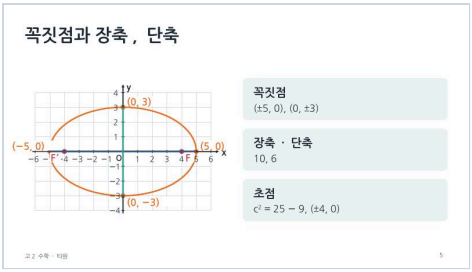
- “5요.”
- “OB = 4, OF = 3, BF = 5요.”
- “$a^2 = b^2 + c^2$, 곧 $c^2 = a^2 - b^2$이요.”

막히면

- 피타고라스 정리 $3^2 + 4^2 = 5^2$을 먼저 확인합니다.

주의

- 방정식 유도($\sqrt{}$를 두 번 제곱해 정리)는 교과서에서 확인합니다. 여기서는 결과와 a, b, c의 관계를 그림으로 익힙니다.
- $x^2/25 + y^2/16 = 1$에서 a = 5, b = 4, c = 3입니다. 점 (3, 16/5), (−4, 12/5)도 이 식을 만족합니다.



S05 **꼭짓점과 장축, 단축** · 꼭짓점·장축·단축·초점 읽기 · 약 3분

$x^2/25 + y^2/9 = 1$에서 꼭짓점 (±5, 0), (0, ±3), 장축(긴 축)의 길이 10, 단축(짧은 축)의 길이 6, 초점 (±4, 0)을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 0을 넣으면 x는? x = 0을 넣으면 y는?”
- “긴 쪽 축의 길이는?”
- “초점은? $c^2 = 25 - 9$.”

예상 답

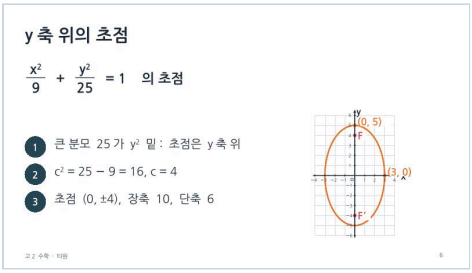
- “±5요. ±3이요.”
- “10이요.”
- “c = 4, (±4, 0)이요.”

막히면

- 타원이 좌표축과 만나는 네 점을 먼저 찍게 합니다.

주의

- 꼭짓점: 타원과 장축·단축의 교점 4개. 장축: 두 초점을 지나는 축 위의 지름, 단축: 장축에 수직인 지름.
- 초점은 항상 장축 위, 타원 안에 있습니다.



S06 **y축 위의 초점** · 초점이 y축 위에 있는 타원(시범) · 약 3분

$x^2/9 + y^2/25 = 1$처럼 y^2의 분모가 더 크면 장축이 y축 위에 있고 초점도 y축 위에 있습니다. $c^2 = 25 - 9 = 16$, 초점 (0, ±4)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 분모 중 큰 것은 어느 문자 밑에 있어?”
- “c^2은 큰 수에서 작은 수를 빼. 얼마야?”
- “초점은?”

예상 답

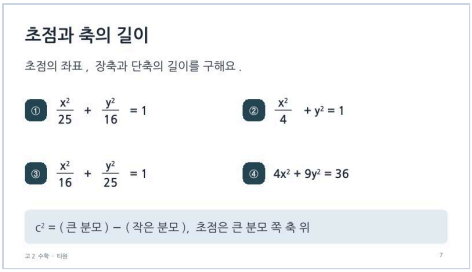
- “y^2 밑에 25요.”
- “16, c = 4요.”
- “(0, 4), (0, −4)요.”

막히면

- y = 0과 x = 0을 넣어 꼭짓점을 찍으면 세로로 길다는 것이 보입니다.

주의

- 장축의 길이는 10(세로), 단축은 6(가로)입니다.
- ‘큰 분모가 있는 쪽 축에 초점’이 규칙입니다.



S07 초점과 축의 길이 · 안내받는 연습(초점·장축·단축) · 약 3분

도움을 받으며 큰 분모·작은 분모로 초점, 장축과 단축의 길이를 구합니다. ④는 먼저 양변을 36으로 나눕니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 큰 분모 25가 x^2 밑이야."
- "②의 y^2은 분모가 1이야."
- "④는 양변을 36으로 나누면?"

정답

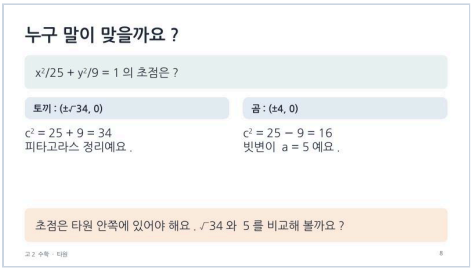
- ① 초점 (±3, 0), 장축 10, 단축 8
- ② 초점 (±√3, 0), 장축 4, 단축 2
- ③ 초점 (0, ±3), 장축 10, 단축 8
- ④ 초점 (±√5, 0), 장축 6, 단축 4

막히면

- 큰 분모와 작은 분모에 동그라미를 치고 c^2 = (큰 수) − (작은 수)를 쓰게 합니다.

주의

- ④: $4x^2 + 9y^2 = 36 \rightarrow x^2/9 + y^2/4 = 1$, $c^2 = 5$.
- 장축의 길이는 2 × √(큰 분모), 단축은 2 × √(작은 분모).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교($c^2 = a^2 + b^2$?) · 약 2분

타원에서 $c^2 = a^2 + b^2$로 계산하는 실수(M1)를 '초점은 타원 안에 있다'로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "√34는 대략 얼마야? 꼭짓점 5보다 커, 작아?"
- "초점이 타원 바깥에 있으면 PF + PF′가 일정할 수 있을까?"

예상 답

- "5.8쯤이요. 커요."
- "아니요. 곰이 맞아요."

정답

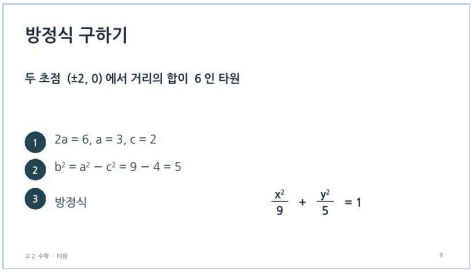
- 곰이 맞습니다. 타원은 $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16$, c = 4입니다.

막히면

- S04의 직각삼각형에서 빗변이 a라는 것을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 쌍곡선에서는 $c^2 = a^2 + b^2$입니다. 두 식을 헷갈리지 않게 '타원은 빼기, 초점은 안쪽'으로 기억합니다.
- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 방정식 구하기 · 초점과 거리의 합으로 방정식 구하기(시범) · 약 3분

두 초점 (±2, 0)에서 거리의 합이 6이면 $2a = 6$, $a = 3$, $c = 2$이므로 $b^2 = a^2 - c^2 = 5$, 방정식은 $x^2/9 + y^2/5 = 1$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “거리의 합 6은 무엇과 같아?”
- “$b^2 = a^2 - c^2$은?”
- “초점이 x축 위니까 큰 분모는 어디에?”

예상 답

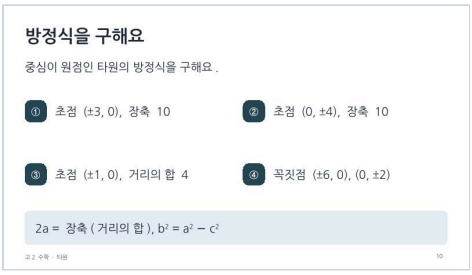
- “2a요. a = 3이요.”
- “9 − 4 = 5요.”
- “x^2 밑에요.”

막히면

- a, b, c를 표로 써서 빈칸을 채우게 합니다.

주의

- 확인: 꼭짓점 (3, 0)에서 두 초점까지 1 + 5 = 6.
- 오늘은 중심이 원점인 타원만 다룹니다.



S10 방정식을 구해요 · 안내받는 연습(방정식 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 a, b, c를 찾아 중심이 원점인 타원의 방정식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 장축 10 = 2a야.”
- “②는 초점이 y축 위야. 큰 분모는 어디에?”
- “④는 꼭짓점에서 a, b를 바로 읽어.”

정답

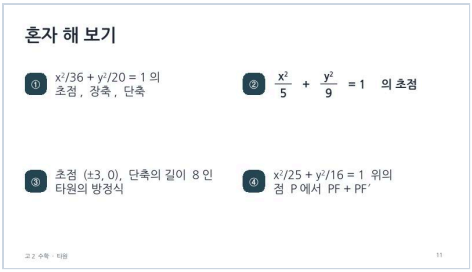
- ① $x^2/25 + y^2/16 = 1$
- ② $x^2/9 + y^2/25 = 1$
- ③ $x^2/4 + y^2/3 = 1$
- ④ $x^2/36 + y^2/4 = 1$

막히면

- 초점이 놓인 축을 먼저 정하고, 그 축의 문자 밑에 큰 분모를 씁니다.

주의

- ③: $2a = 4$, $a = 2$, $c = 1$, $b^2 = 3$.
- ④는 초점이 필요 없습니다: a = 6, b = 2.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 방정식에서 초점과 축의 길이(B), 방정식 구하기(B), 정의(A)를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 알았는지 설명해 줘.”

정답

- ① 초점 (±4, 0), 장축 12, 단축 $4\sqrt{5}$
- ② 초점 (0, ±2)
- ③ $x^2/25 + y^2/16 = 1$ ($b = 4$, $c = 3$, $a^2 = 25$)
- ④ 10

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “큰 분모는?”, “거리의 합은 무엇과 같았지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④가 맞으면 목표 A, ①②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ①의 단축 $2\sqrt{20} = 4\sqrt{5}$. ③은 단축이 주어졌으므로 $a^2 = b^2 + c^2$로 a를 구합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 c^2 계산, 초점의 축, 장축과 반장축(a)을 헷갈리는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 단축 8이면 b는? a^2은?”

정답

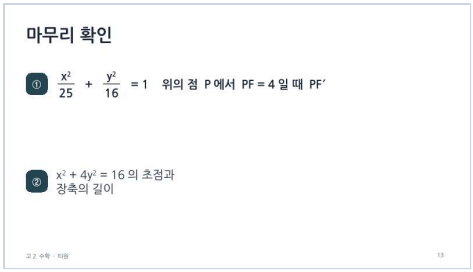
- ① (±4, 0), 12, $4\sqrt{5}$ ② (0, ±2) ③ $x^2/25 + y^2/16 = 1$ ④ 10

막히면

- ①②가 틀리면 S05~S07로, ③이 틀리면 S09·S10으로, ④가 틀리면 S03으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 정의를 거꾸로 쓰고(A), 꼴을 고쳐 초점을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 PF + PF′ = 2a야.”
- “②는 양변을 16으로 나눠.”

정답

- ① PF′ = 10 − 4 = 6
- ② $x^2/16 + y^2/4 = 1$, 초점 $(\pm 2\sqrt{3}, 0)$, 장축 8

막히면

- ①은 S03의 실 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ①의 점은 실제로 있습니다: $x = 5/3$, $y^2 = 128/9$.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “타원 위의 점에서 두 초점까지 거리의 합은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “2a, 장축의 길이요.”

정답

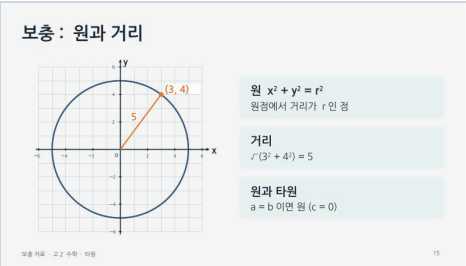
- ① (±4, 0)
- ② 10
- ③ $x^2/16 + y^2/25 = 1$

막히면

- S03, S05, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘쌍곡선’에서는 거리의 ‘차’가 일정한 점을 다룹니다. $c^2 = a^2 + b^2$으로 바뀌는 것에 주의합니다.



S15 **보충: 원과 거리** · 선수 학습 보충(원의 방정식과 거리) · 약 5분

S02가 흔들리면 원점이 중심인 원 $x^2 + y^2 = r^2$과 두 점 사이의 거리를 다시 익힙니다. 원은 두 초점이 한 점에 겹친 타원으로 볼 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 (3, 4)는 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위에 있어? 원점까지의 거리는?”
- “$x^2 + y^2 = 25$를 $x^2/25 + y^2/25 = 1$로 쓰면 a와 b는?”

정답

- 예, 5
- a = b = 5 (c = 0, 초점이 원점에 겹침)

막히면

- 모눈에서 (3, 4)까지 가로 3, 세로 4를 세고 피타고라스 정리로 5를 구합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘원의 방정식’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$x^2/100 + y^2/64 = 1$: (±6, 0), 20, 16 / $x^2/4 + y^2/8 = 1$: (0, ±2), 4√2, 4 / $9x^2 + 4y^2 = 36 \rightarrow x^2/4 + y^2/9 = 1$: (0, ±√5), 6, 4
2	① $x^2/9 + y^2/5 = 1$ ② b가 세로 반장축: 단축 24 → 가로 반지름 12, 세로 반지름^2 = 144 + 25 = 169 → $x^2/144 + y^2/169 = 1$
3	꼭짓점 (±4, 0), (0, ±3)을 지나는 가로로 긴 타원, 초점 (±√7, 0)
4	2a = 10, 2c = 8이므로 a = 5, c = 4, b = 3. 장축 10 cm, 단축 6 cm
5	① (±4, 0) ② 10 ③ $x^2/16 + y^2/25 = 1$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원·거리 흔들림(보충 S15) □ 포물선 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 초점·축(①②) □ 방정식(③) □ 정의(④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: $c^2 = a^2 + b^2$(M1) □ 초점의 축을 바꿈(M2) □ 장축을 a로 씀(M3) □

메모: _____